

第5回 微分方程式への応用

今回の内容

微分方程式への応用

第2章 ラプラス変換 §2

ラプラス変換による微分方程式の解法

- 微分方程式と初期条件をラプラス変換 $\Rightarrow X(s)$ に関する代数方程式
- 代数方程式を $X(s)$ について解く $\Rightarrow X(s)$ の分数式（部分分数分解）
- $X(s)$ を逆ラプラス変換 $\Rightarrow$ 解 $x(t)$

※ 代数方程式：微分を含まない，四則演算だけの方程式

例題 1

問題

$dx/dt + x = e^t, x(0) = 1$ を解け

例題 1 解答 (1/2)

$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ とおく. 原関数の微分法則より

$$\mathcal{L}\left[\frac{dx}{dt}\right] = sX(s) - x(0) = sX(s) - 1$$

$$\text{両辺をラプラス変換: } (sX(s) - 1) + X(s) = \frac{1}{s-1}$$

$$(s+1)X(s) = 1 + \frac{1}{s-1} = \frac{s}{s-1}$$

$$\therefore X(s) = \frac{s}{(s+1)(s-1)}$$

例題 1 解答 (2/2)

$$\text{部分分数分解: } \frac{s}{(s+1)(s-1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1}$$

$$\text{通分: } s = A(s+1) + B(s-1)$$

$$s = 1 : 1 = 2A \Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad s = -1 : -1 = -2B \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$X(s) = \frac{1/2}{s-1} + \frac{1/2}{s+1}$$

$$\text{逆ラプラス変換: } x(t) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t}$$

$$\text{答: } x(t) = \cosh t$$

自分で解いてみよう

- 問 1 次の微分方程式を解け (1) $dx/dt = 2x, x(0) = 1$
(2) $dx/dt + x = e^{-t}, x(0) = 0$

問1 解答

$$(1) \text{ ラプラス変換 : } sX(s) - 1 = 2X(s) \quad \therefore (s - 2)X(s) = 1$$

$$X(s) = \frac{1}{s - 2} \quad \therefore x(t) = e^{2t}$$

$$(2) \text{ ラプラス変換 : } (sX(s) - 0) + X(s) = \frac{1}{s + 1}$$

$$\therefore (s + 1)X(s) = \frac{1}{s + 1}$$

$$X(s) = \frac{1}{(s + 1)^2}$$

$$\text{逆変換 : } x(t) = te^{-t}$$

$$\text{答 : (1) } x(t) = e^{2t}$$

$$(2) x(t) = te^{-t}$$

例題 2

問題

$d^2x/dt^2 + 4x = e^{-t}$, ($t = 0$ のとき $x = 0$, $dx/dt = 0$) を解け

例題2 解答

$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ とおく．両辺をラプラス変換：

$$(s^2 + 4)X(s) = \frac{1}{s+1} \quad \therefore X(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+4)}$$

部分分数分解：
$$\frac{1}{(s+1)(s^2+4)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+4}$$

通分：
$$1 = A(s^2+4) + (Bs+C)(s+1)$$

$s = -1 : A = \frac{1}{5}, \quad s^2 \text{ の係数} : B = -\frac{1}{5}, \quad \text{定数項} : C = \frac{1}{5}$

$$X(s) = \frac{1/5}{s+1} - \frac{1}{5} \cdot \frac{s}{s^2+4} + \frac{1}{10} \cdot \frac{2}{s^2+4}$$

答：
$$x(t) = \frac{1}{5} \left[e^{-t} - \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]$$

自分で解いてみよう

問 2 次の微分方程式を解け

(1) $d^2x/dt^2 - 5dx/dt + 6x = e^t$, ($t = 0$ のとき $x = 0$, $dx/dt = 0$)

(2) $d^2x/dt^2 + 4dx/dt + 5x = 0$, ($t = 0$ のとき $x = 0$, $dx/dt = 1$)

問2 解答 (1)

$$(1) \text{ ラプラス変換 : } (s^2 - 5s + 6)X(s) = \frac{1}{s - 1}$$

$$\therefore X(s) = \frac{1}{(s - 1)(s - 2)(s - 3)}$$

$$\text{部分分数分解 : } s = 1 : A = \frac{1}{2}, \quad s = 2 : B = -1, \quad s = 3 : C = \frac{1}{2}$$

$$X(s) = \frac{1/2}{s - 1} - \frac{1}{s - 2} + \frac{1/2}{s - 3}$$

$$\text{逆変換 : } x(t) = \frac{1}{2}e^t - e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t}$$

$$\text{答 : } x(t) = \frac{1}{2}e^t - e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t}$$

問2 解答 (2)

$$(2) \text{ ラプラス変換 : } (s^2 + 4s + 5)X(s) = 1$$

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + 4s + 5} = \frac{1}{(s + 2)^2 + 1}$$

$$\text{逆変換 : } x(t) = e^{-2t} \sin t$$

$$\text{答 : } x(t) = e^{-2t} \sin t$$

例題 3

問題

$d^2x/dt^2 - x = 0, x(0) = 0, x(1) = 1$ を解け (境界値問題)

例題3 解答

$\mathcal{L}[x(t)] = X(s)$ とおく. $x(0) = 0, x'(0) = \alpha$ (未知)

原関数の微分法則: $\mathcal{L}[x''] = s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) = s^2 X(s) - \alpha$

両辺をラプラス変換: $(s^2 X(s) - \alpha) - X(s) = 0$

$$(s^2 - 1)X(s) = \alpha \quad \therefore X(s) = \frac{\alpha}{(s-1)(s+1)} = \frac{\alpha/2}{s-1} - \frac{\alpha/2}{s+1}$$

$$\text{逆変換: } x(t) = \frac{\alpha}{2}(e^t - e^{-t})$$

$$\text{境界条件 } x(1) = 1 \text{ より } \frac{\alpha}{2}(e - e^{-1}) = 1 \quad \therefore \alpha = \frac{2}{e - e^{-1}}$$

$$\text{答: } x(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{e - e^{-1}}$$

※ 境界値問題では未知の初期値 α を置き, もう一方の境界条件で決定する

自分で解いてみよう

問 3 次の微分方程式を解け（境界値問題）

$$(1) \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} = 0, \quad x(0) = 2, \quad x(1) = 1 + e^{-1}$$

$$(2) \frac{d^2x}{dt^2} + x = 1, \quad x(0) = 0, \quad x(\pi/2) = 0$$

問3 解答 (1)

(1) $x'(0) = \alpha$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$s(s+1)X(s) = 2s + \alpha + 2 \quad \therefore X(s) = \frac{\alpha+2}{s} - \frac{\alpha}{s+1}$$

逆変換: $x(t) = (\alpha+2) - \alpha e^{-t}$

境界条件 $x(1) = 1 + e^{-1}$ より $\alpha(1 - e^{-1}) = -(1 - e^{-1}) \quad \therefore \alpha = -1$

答: $x(t) = 1 + e^{-t}$

問3 解答 (2) — 1/2

(2) $x'(0) = \alpha$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s^2 + 1)X(s) = \frac{1}{s} + \alpha \quad \therefore X(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} + \frac{\alpha}{s^2 + 1}$$

$$\text{部分分数分解: } \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1}$$

$$\text{通分: } 1 = A(s^2 + 1) + (Bs + C)s = (A + B)s^2 + Cs + A$$

定数項: $A = 1$, s の係数: $C = 0$, s^2 の係数:

$$A + B = 0 \Rightarrow B = -1$$

$$\therefore \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}$$

問3 解答 (2) — 2/2

$$X(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} + \frac{\alpha}{s^2 + 1}$$

$$\text{逆変換: } x(t) = 1 - \cos t + \alpha \sin t$$

$$\text{境界条件 } x(\pi/2) = 0 \text{ より } 1 + \alpha = 0 \quad \therefore \alpha = -1$$

$$\text{答: } x(t) = 1 - \cos t - \sin t$$

例題 4

問題

次の微分方程式の一般解を求めよ

$$d^2x/dt^2 - 4 dx/dt + 4x = e^{2t}$$

例題4 解答 (1/2)

$x(0) = \alpha$, $x'(0) = \beta$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s^2 - 4s + 4)X(s) = \alpha s + \beta - 4\alpha + \frac{1}{s-2}$$

$$(s-2)^2 X(s) = \alpha(s-2) + (\beta - 2\alpha) + \frac{1}{s-2}$$

$$\therefore X(s) = \frac{\alpha}{s-2} + \frac{\beta - 2\alpha}{(s-2)^2} + \frac{1}{(s-2)^3}$$

例題 4 解答 (2/2)

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-2)^3}\right] = \frac{t^2}{2}e^{2t} \text{ を用いて逆変換 :}$$

$$x(t) = \alpha e^{2t} + (\beta - 2\alpha)te^{2t} + \frac{t^2}{2}e^{2t}$$

$$C_1 = \alpha, C_2 = \beta - 2\alpha \text{ を任意定数とする}$$

$$\text{答 : } x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 t e^{2t} + \frac{t^2}{2} e^{2t} \quad (C_1, C_2 \text{ は任意定数})$$

自分で解いてみよう

問 4 次の微分方程式の一般解を求めよ (1) $dx/dt - 2x = e^{3t}$
(2) $d^2x/dt^2 + 4x = \cos 2t$

問4 解答 (1)

(1) $x(0) = \alpha$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s-2)X(s) = \alpha + \frac{1}{s-3} \quad \therefore X(s) = \frac{\alpha}{s-2} + \frac{1}{(s-2)(s-3)}$$

部分分数分解: $\frac{1}{(s-2)(s-3)} = \frac{-1}{s-2} + \frac{1}{s-3}$

$$X(s) = \frac{\alpha-1}{s-2} + \frac{1}{s-3}, \quad C = \alpha-1 \text{ を任意定数とする}$$

逆変換: $x(t) = Ce^{2t} + e^{3t}$

答: $x(t) = Ce^{2t} + e^{3t}$ (C は任意定数)

問4 解答 (2)

(2) $x(0) = \alpha$, $x'(0) = \beta$ (未知) とおく. ラプラス変換:

$$(s^2 + 4)X(s) = \alpha s + \beta + \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$X(s) = \frac{\alpha s}{s^2 + 4} + \frac{\beta}{s^2 + 4} + \frac{s}{(s^2 + 4)^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s^2 + 4)^2}\right] = \frac{t}{4} \sin 2t \quad (\text{像関数の微分から導出})$$

$C_1 = \alpha$, $C_2 = \beta/2$ を任意定数とする

答: $x(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + \frac{t}{4} \sin 2t$